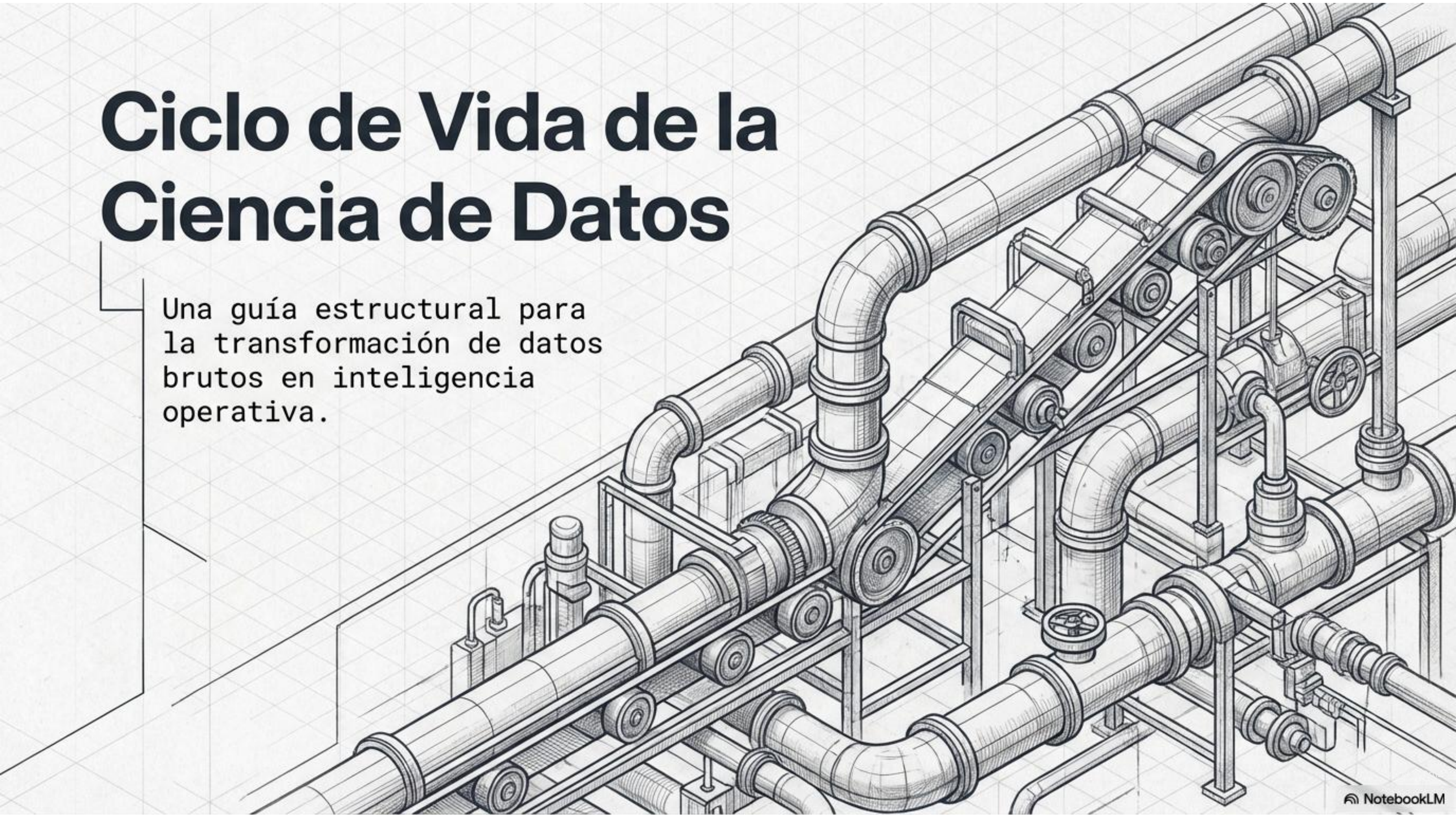
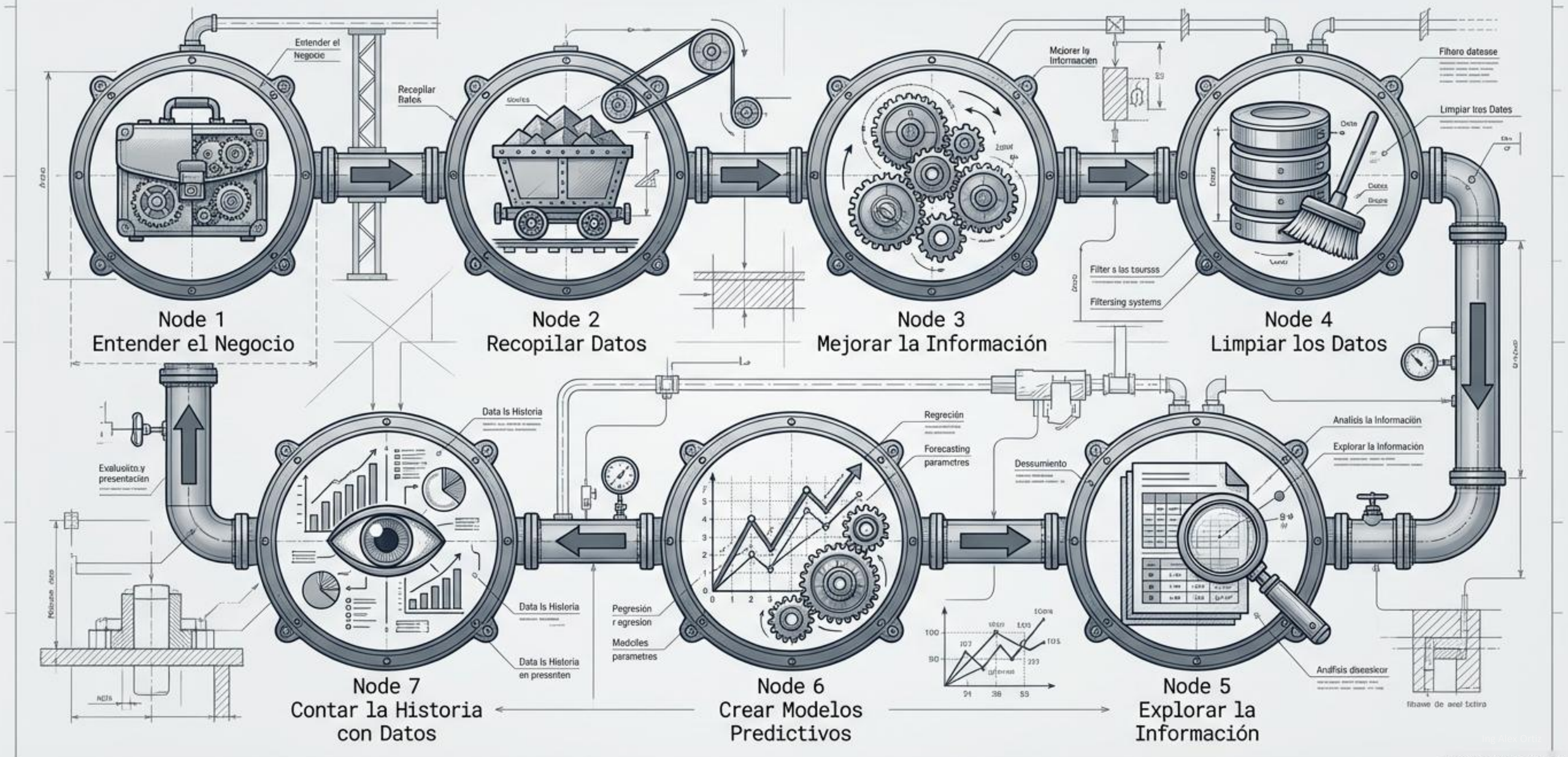
Ciclo de Vida de la Ciencia de Datos

Una guía estructural para la transformación de datos brutos en inteligencia operativa.



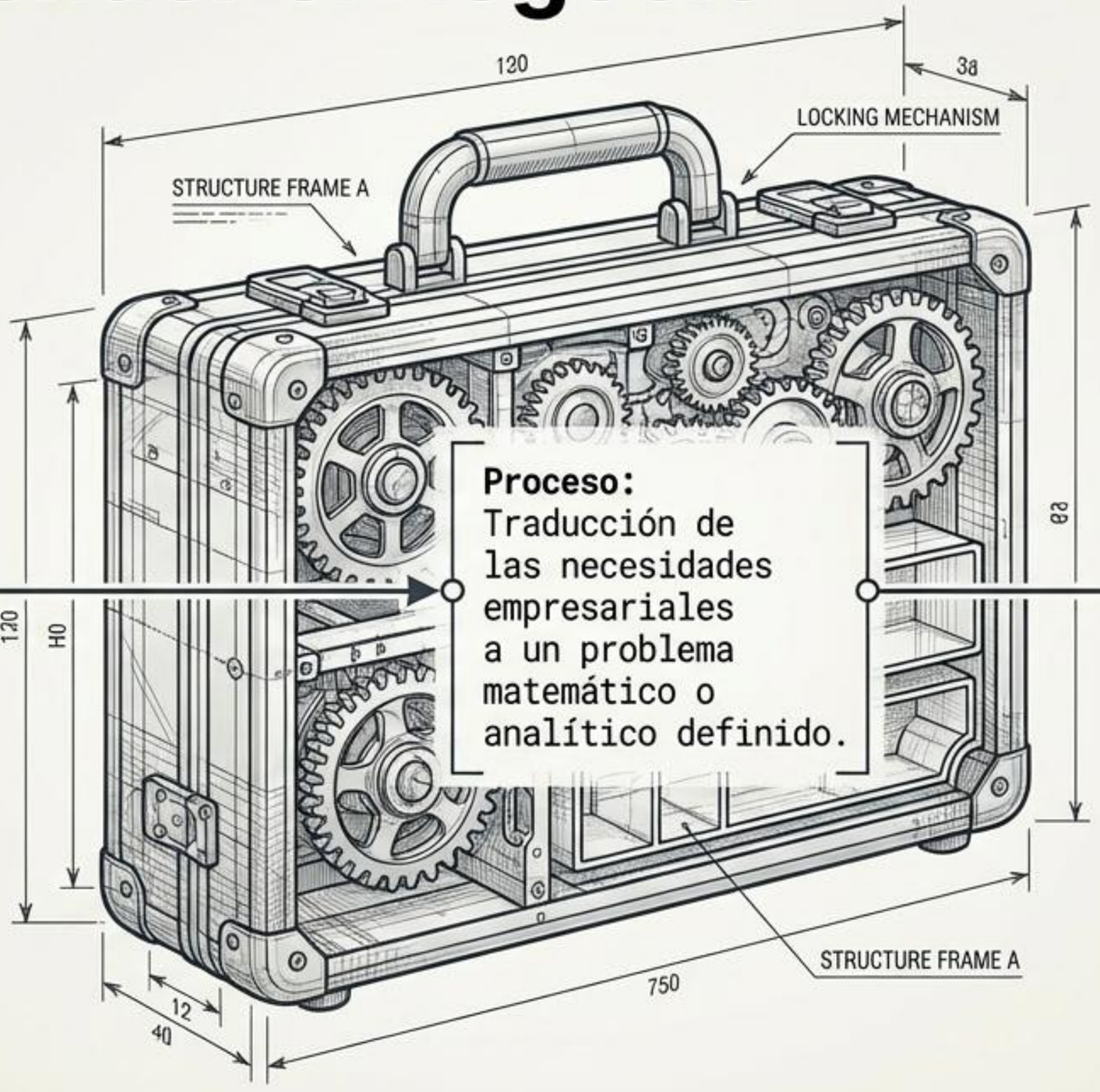
NotebookLM

Arquitectura general del proceso de ciencia de datos



NotebookLM

Fase 1: Entender el Negocio



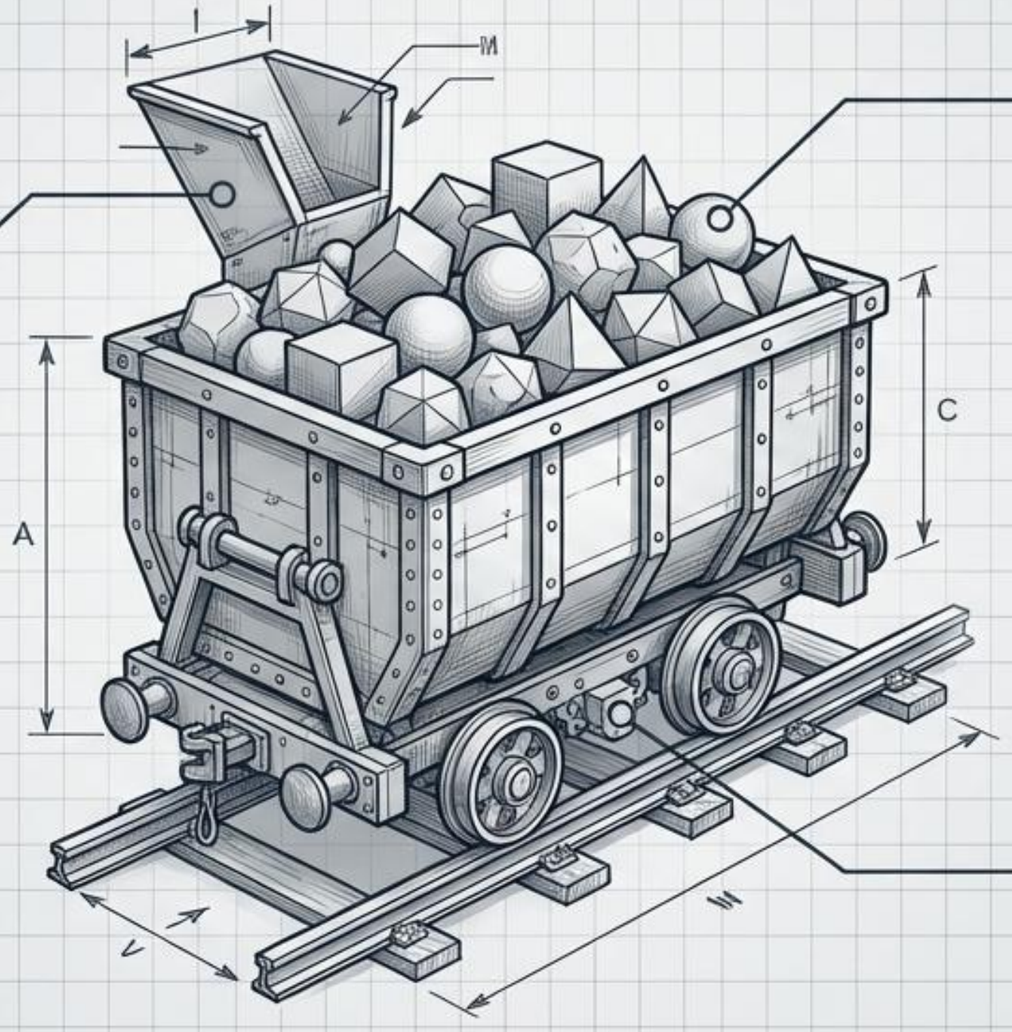
Entrada:
Requerimientos operativos y objetivos estratégicos.

Proceso:
Traducción de las necesidades empresariales a un problema matemático o analítico definido.

Salida:
Parámetros de éxito claros y un plan de acción técnico.

NotebookLM

Fase 2: Recopilar Datos



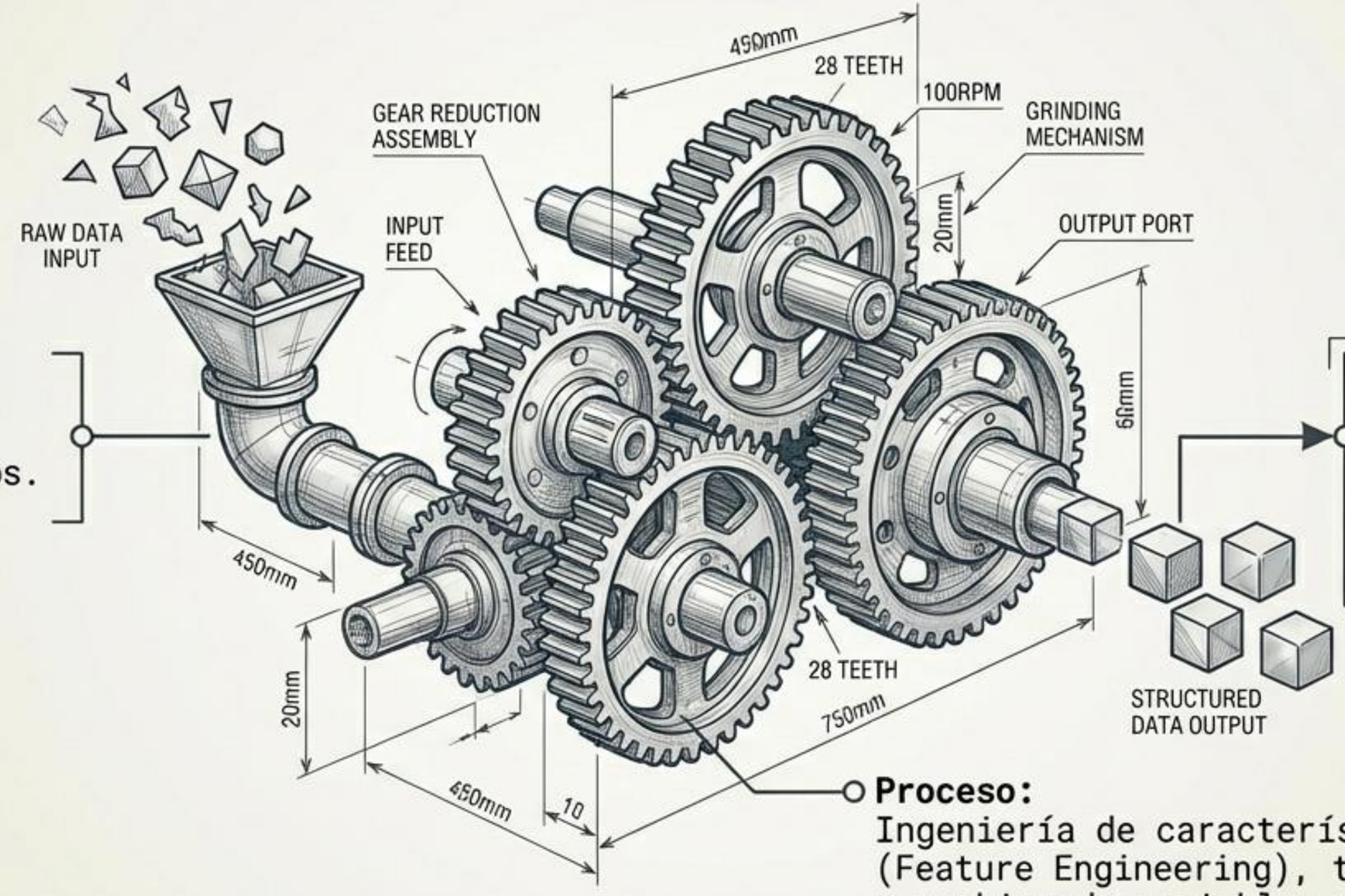
Entrada:
Identificación de fuentes de información internas y externas.

Salida:
Un volumen consolidado de materia prima lista para el procesamiento inicial.

Proceso:
Extracción sistémica de registros, bases de datos y telemetría bruta.

NotebookLM

Fase 3: Mejorar la Información



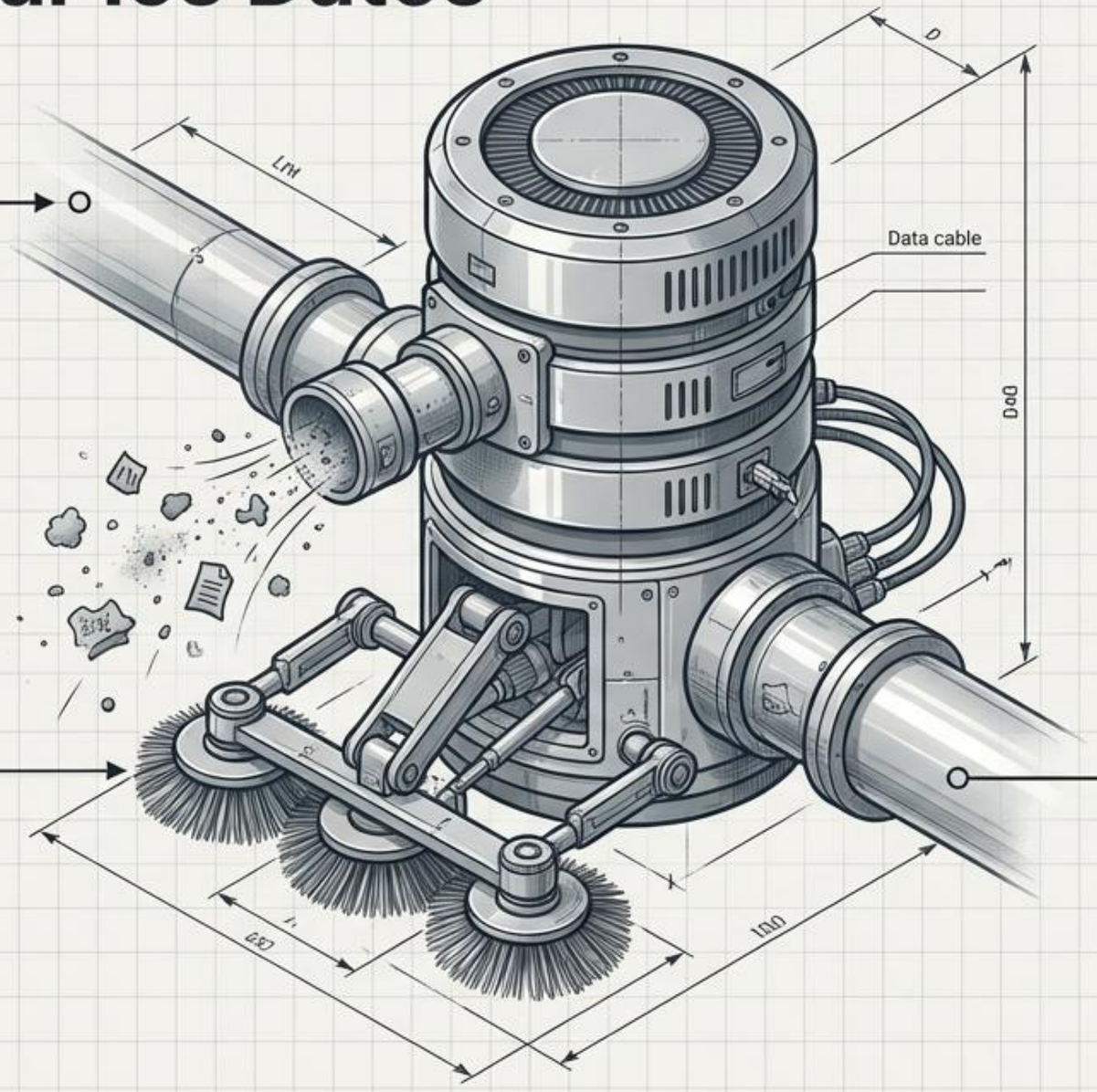
Entrada:
Datos brutos y desestructurados.

Salida:
Un conjunto de datos estructurado y enriquecido, optimizado para los algoritmos.

Proceso:
Ingeniería de características (Feature Engineering), transformando y combinando variables para maximizar su utilidad analítica.

NotebookLM

Fase 4: Limpiar los Datos



Entrada:
Información estructurada pero potencialmente inconsistente.

Proceso:
Detección y eliminación de duplicados, manejo de valores nulos y corrección de anomalías.

Salida:
Una base de datos íntegra, libre de ruido y lista para el análisis de precisión.

NotebookLM

Fase 5: Explorar la Información

Entrada:
Datos limpios y verificados.

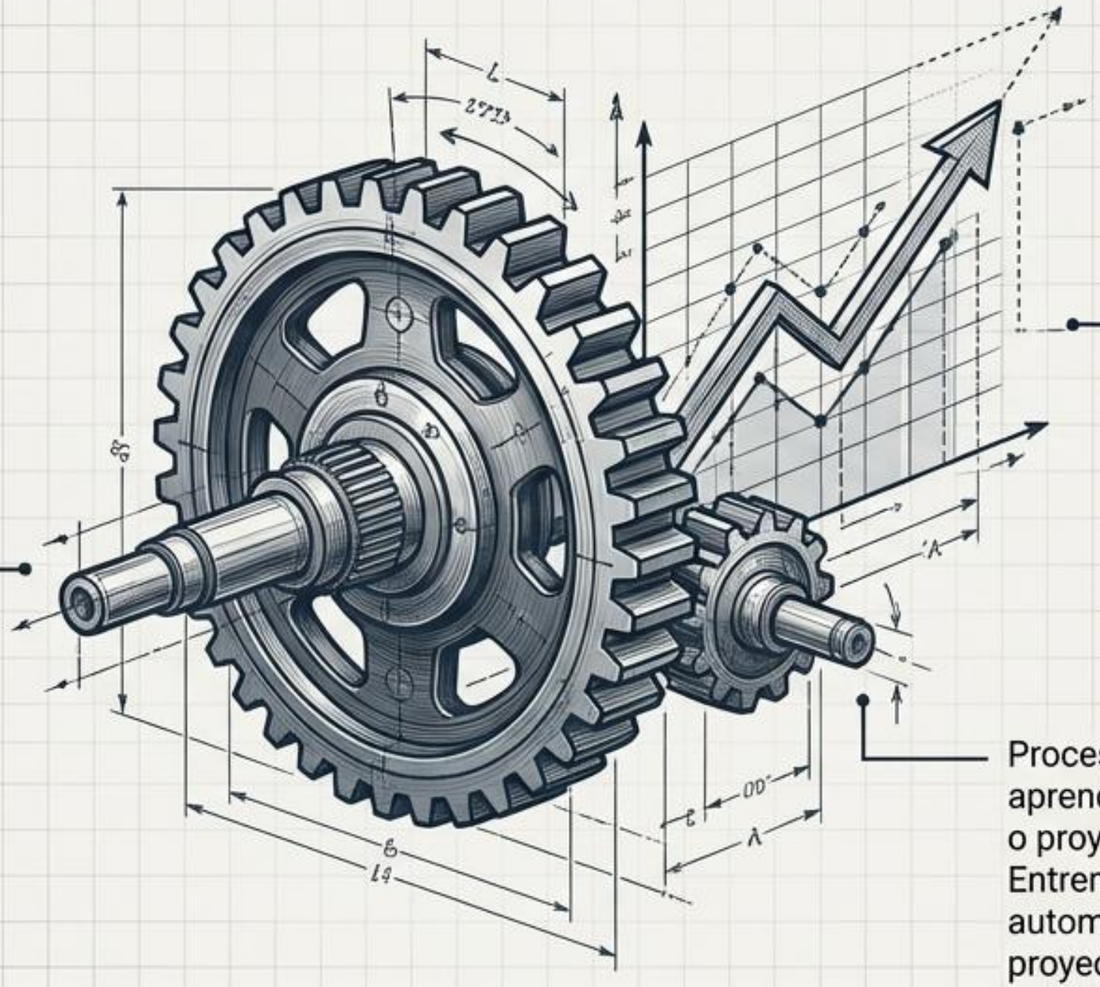
Proceso:
Análisis exploratorio (EDA) para identificar correlaciones, distribuciones y patrones ocultos en el sistema.

Salida:
Hipótesis validadas y una comprensión profunda de la topología de los datos.

Ing Alex Ortiz

NotebookLM

Fase 6: Crear Modelos Predictivos



Entrada: Patrones históricos y variables clave.

Patrones históricos y variables clave.

Salida: Un modelo matemático capaz de generar predicciones automatizadas con un margen de error cuantificado.

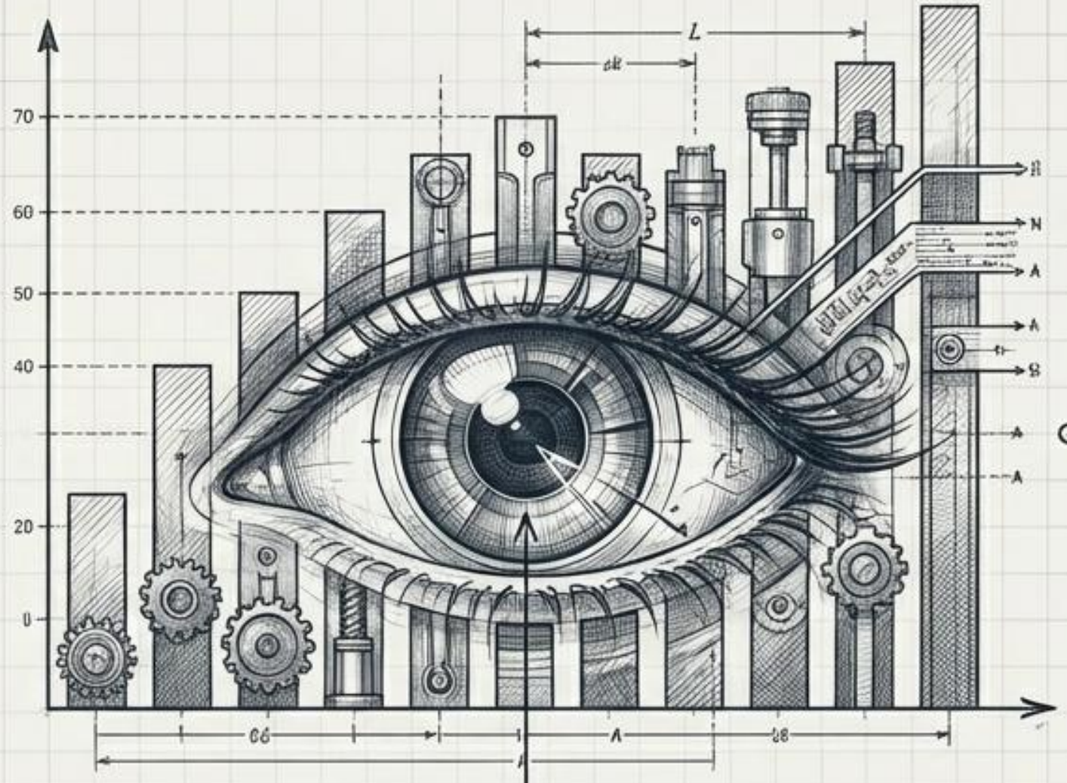
Un modelo matemático capaz de generar predicciones automatizadas con un margen de error cuantificado.

Proceso: Entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático para clasificar información o proyectar comportamientos futuros. Entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático para clasificar información o proyectar comportamientos futuros.

NotebookLM

Fase 7: Contar la Historia con Datos

Entrada:
Predicciones matemáticas complejas y resultados del modelo.



Salida:
Inteligencia accionable entregada a los tomadores de decisiones.

Proceso:
Traducción de métricas técnicas a visualizaciones claras y narrativas narrativas estratégicas.

NotebookLM